

CURSO: Desenvolvimento de Sistemas		UC Testes de Sistemas	
INSTRUTOR:	PIETRA LOPES DE MEDEIROS		
NOME DO ALUNO:	VANDERSON DA SILVA		TURMA: HTC-DDS-3-19

QUESTIONÁRIO 02

1. Numa certa instituição de ensino, existem vários cursos nos quais os alunos podem estar matriculados num ano letivo. Durante o ano o aluno fará 4 provas bimestrais, caso prossiga até o final do período. Dependendo da média das 4 provas, os alunos podem ser enquadrados em certas condições. Para a aprovação, também devem ser consideradas as faltas às aulas, tendo em vista que os cursos são presenciais. No início de dezembro, os alunos com situação definida, já podem fazer a matrícula para o próximo ano letivo escolar.

Pelo exposto, devemos observar o seguinte no início do mês de dezembro, para cada disciplina:

- Se o aluno alcançar média superior ou igual a 7,0 estará aprovado direto.
- Se o aluno alcançar média entre 3,0 e 6,9 estará de exame final.
- Se o aluno alcançar média menor do que 3,0 estará reprovado.
- Se o aluno tiver com mais de 25% de faltas, estará reprovado, independentemente de qualquer condição de média.
- Os alunos com situação definida (aprovados e reprovados), podem fazer matrícula para o ano seguinte.

Considerando todos os dados acima, faça o que se pede:

- a. Monte a tabela de decisão correspondente.

Tabela de Decisão			
Média do aluno - Porcentagem de faltas			
Regras	Média < 3,0	Média 3,0–6,9	Média ≥ 7,0
Faltas > 25%	Reprovado	Reprovado	Reprovado
Faltas ≤ 25%	Reprovado	Exame Final	Aprovado

- b. Quantos Casos de Testes podem ser obtidos dessas regras? Defina um título para cada caso de teste.

Casos de Teste (CT)				
Nº	Média	Faltas	Resultado esperado	Título
CT1	< 3,0	≤ 25%	Reprovado por média	Média baixa, faltas regulares
CT2	< 3,0	> 25%	Reprovado por faltas	Média baixa, faltas excessivas
CT3	3,0 – 6,9	≤ 25%	Exame final	Média intermediária, faltas regulares
CT4	3,0 – 6,9	> 25%	Reprovado por faltas	Média intermediária, faltas excessivas
CT5	≥ 7,0	≤ 25%	Aprovado	Média alta, faltas regulares
CT6	≥ 7,0	> 25%	Reprovado por faltas	Média alta, faltas excessivas

2. Preencha a tabela de caso de teste para um desses Casos de Testes citados no item anterior.

CASO DE TESTE	CT5 – Média alta, faltas regulares
Pré-condições	Aluno está matriculado, disciplina com frequência registrada, 4 notas lançadas
Procedimento	Calcular a média das 4 provas e verificar o percentual de faltas
Resultado Esperado	Aluno aprovado diretamente
Dados de Entrada	Média: 7,5 - 15%
Prioridade	Alta
Ambiente	Sistema de Gestão Acadêmica
Técnica	Particionamento por classe de equivalência
Iteração	Primeira

3. Considere a função de validação de senhas abaixo:

- A senha deve ter de 8 a 10 caracteres.
- O primeiro caractere deve ser alfanumérico.
- É necessário conter pelo menos dois caracteres que não seja alfanumérico.
- A senha não pode existir num dicionário.

Identifique as Classes de Equivalência e gere casos de teste selecionando um elemento de cada classe, de forma a ter o menor número de casos de teste possível.

Critério	Classes Válidas (A)	Classes Inválidas (B)
1) Comprimento	A1: 8 a 10 caracteres	B1: <8 caracteres, B2: >10 caracteres
2) 1º caractere	A2: Alfanumérico	B3: Não alfanumérico
3) Não alfanuméricos	A3: ≥ 2 não alfanuméricos	B4: 0 ou 1 não alfanumérico
4) Dicionário	A4: Não está no dicionário	B5: Palavra do dicionário

Casos de Teste (CT)			
Nº	Senha	Objetivo	Classes Cobertas
CT1	abc123!@#	Senha válida	A1, A2, A3, A4
CT2	a1!	Inválida por tamanho < 8	B1
CT3	abcdefghi1!@#	Inválida por tamanho > 10	B2
CT4	!abcdefgh1@	Inválida por 1º caractere não alfanumérico	B3
CT5	abcde!1f	Inválida por apenas 1 caractere não alfanumérico	B4
CT6	Password1!@	Inválida por estar no dicionário	B5

4. Com a páscoa se aproximando, o dono de uma *Software House* decidiu presentear seus funcionários no mês de abril, dando-lhes um bônus salarial. Essa bonificação varia de acordo com os cargos, a experiência e certificações dos seus funcionários:

- O Gerente de Projetos ganhará 10% de bônus.
- Os demais funcionários ganharão 5% de bônus.
- O funcionário com mais de três anos de experiência no cargo, ganhará mais 6% de bônus.
- O funcionário que tem de um a três anos de experiência no cargo, ganhará mais 4% de bônus.
- O funcionário que tem menos de um ano de experiência no cargo, ganhará mais 2% de bônus.
- O funcionário que contenha alguma certificação internacional na sua área ganha mais 5% de bônus salarial.

Considerando todos os dados acima, faça o que se pede:

a. Monte a tabela de decisão correspondente.

Tabela de Decisão		
Cargo – Experiencia no Cargo – Certificação Internacional		
Regras	Condição	Percentual de Bonus
Cargo	Gerente de Projetos	+10%
	Outro cargo	+5%
Outro Cargo	Mais de 3 anos	+6%
	De 1 a 3 ano	+4%
	Menos de 1 ano	+2%
Certificação Internacional	Sim	+5%
	Não	+0%

b. Quantos Casos de Testes podem ser obtidos dessas regras?

São:

2 tipos de cargo (Gerente ou não)

3 faixas de experiência

2 situações de certificação

Total de combinações: $2 \times 3 \times 2 = 12$ casos de teste

c. Defina um título para pelo menos 6 casos de teste.

Casos de Teste (CT)				
Nº	Cargo	Experiência	Certificação	Título
CT1	Gerente de Projetos	> 3 anos	Sim	Gerente experiente com certificação
CT2	Gerente de Projetos	1 a 3 anos	Não	Gerente intermediário sem certificação
CT3	Outro Cargo	< 1 ano	Sim	Novo colaborador com certificação
CT4	Outro Cargo	> 3 anos	Sim	Func. experiente com certificação
CT5	Outro Cargo	1 a 3 anos	Não	Func. intermediário sem certificação
CT6	Gerente de Projetos	< 1 ano	Não	Novo gerente sem certificação

5. Preencha a tabela de caso de teste para um desses Casos de Testes citados no item anterior (Questão 04).

CASO DE TESTE	CT01 – Gerente experiente com certificação
Pré-condições	Funcionário com cargo de Gerente de Projetos, mais de 3 anos na função, possui certificação internacional válida
Procedimento	Informar cargo, tempo de experiência e certificação; calcular bônus conforme regras da tabela
Resultado Esperado	Bônus de 10% (cargo) + 6% (experiência) + 5% (certificação) = 21% do salário
Dados de Entrada	Cargo: Gerente de Projetos Tempo: 4 anos Certificação: Sim
Prioridade	Alta (testa o cenário com maior bônus possível)
Ambiente	Sistema de RH / Cálculo de Pagamento
Técnica	Tabela de decisão e Partição por classe de equivalência
Iteração	Primeira

Um programa deve determinar se um identificador é válido ou não. Um identificador válido deve começar com um código binário de três dígitos, terminar com uma letra maiúscula e deve conter letras e/ou números no restante da sua cadeia. Deve ter no mínimo 6 caracteres e no máximo 12 caracteres de comprimento. Além disso, caso decida usar letras no identificador, elas não podem ser usadas em conjunto de modo a formar algum substantivo próprio ou uma palavra que contém num dicionário.

Identifique as Classes de Equivalência e gere casos de teste selecionando um elemento de cada classe, de forma a ter o menor número de casos de teste possível.

Classes de Equivalência		
Critério	Classes Válidas (A)	Classes Inválidas (B)
Começo com 3 dígitos binários	A1: Começa com "0" ou "1" (3 dígitos)	B1: Começa com algo fora do padrão binário
Término com letra maiúscula	A2: Termina com A-Z	B2: Termina com número ou letra minúscula
Letras/números no meio	A3: Contém letras/números sem formar palavra	B3: Contém caracteres especiais ou palavra do dicionário
Tamanho do identificador	A4: De 6 a 12 caracteres	B4: Menos de 6 ou mais de 12 caracteres

Casos de Teste (CT)			
CT	Descrição	Exemplo de Identificador	Classe(s)
CT1	Identificador totalmente válido	101X9KZ	A1, A2, A3, A4
CT2	Início inválido (não binário)	295ABCZ	B1
CT3	Término inválido (não letra maiúscula)	101abc9	B2
CT4	Conteúdo inválido (contém palavra do dicionário)	101HelloZ	B3
CT5	Tamanho inválido (muito curto)	101AZ I4	B4